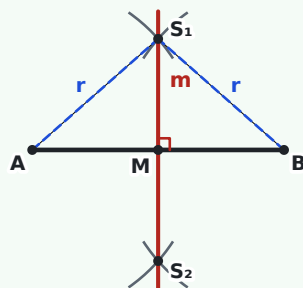


MITTELSENKRECHTE

Die **Mittelsenkrechte** m von AB schneidet AB in der Mitte M senkrecht. Sie besteht aus **genau den Punkten, die von A und B gleich weit entfernt sind**.

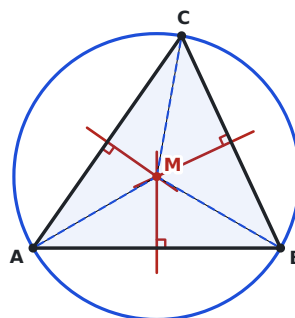


Konstruktion: Kreisbögen um A und B mit **demselben** Radius $r > AB : 2$; die Schnittpunkte S_1, S_2 verbinden. AS_1BS_2 ist eine Raute — ihre Diagonalen stehen senkrecht aufeinander und halbieren sich.

UMKREIS

$$M = m_a \cap m_b \cap m_c \quad MA = MB = MC = r$$

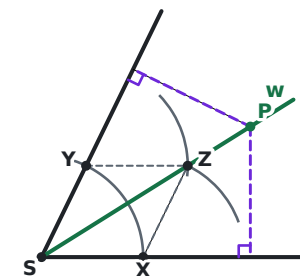
Warum ein Punkt? M auf $m_c \Rightarrow MA = MB$; M auf $m_a \Rightarrow MB = MC$. Also $MA = MC$ — M liegt auch auf m_b .



Zum Konstruieren genügen zwei Mittelsenkrechten.

WINKELHALBIERENDE

Die **Winkelhalbierende** w_α teilt α in zwei Winkel von je $\alpha : 2$. Sie besteht aus **genau den Punkten, die von beiden Schenkeln gleich weit entfernt sind** (Abstand = Lot).

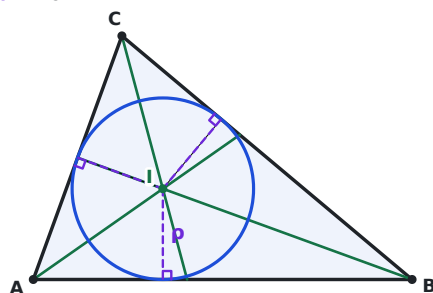


Konstruktion: Bogen um S $\rightarrow$ X, Y; mit derselben Öffnung Bögen um X und Y $\rightarrow$ Z; S mit Z verbinden. $SXZY$ ist eine Raute, SZ ihre Symmetrieachse.

INKREIS

$$I = w_\alpha \cap w_\beta \cap w_\gamma$$

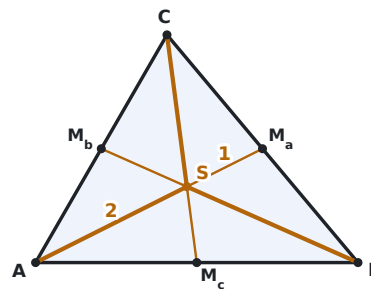
I ist von allen drei **Seiten** gleich weit entfernt; dieser Abstand ist der Inkreisradius ρ . I liegt **immer innen**.



Radius = Lot von I auf eine Seite — **nicht** die Strecke zu einer Ecke.

SEITENHALBIERENDE UND SCHWERPUNKT

Die **Seitenhalbierende** s_a verbindet A mit der Mitte M_a von a (Mitte mit der Mittelsenkrechten konstruieren). Die drei schneiden sich im **Schwerpunkt S**.



$$AS : SM_a = 2 : 1 \quad AS = \frac{2}{3} \cdot s_a$$

$$\text{Koordinaten: } S = ((x_A + x_B + x_C) : 3 \mid (y_A + y_B + y_C) : 3)$$

HÖHEN UND HÖHENSCHNITTPUNKT

Die **Höhe** h_a ist das Lot von A auf die **Gerade** BC. Die drei Höhen (als Geraden) schneiden sich im **Höhenschnittpunkt H**.

Lot fällen: Bogen um A schneiden BC in X und Y; die Mittelsenkrechte von XY geht durch A und steht senkrecht auf BC.

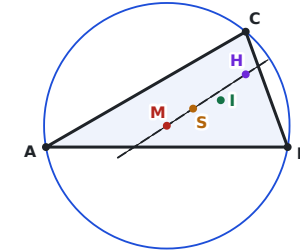
Bei einem stumpfen Winkel liegen zwei Fußpunkte außerhalb — die Seite wird als Gerade verlängert.

ÜBERSICHT

Linie	Konstruktion	Schnittpunkt	Eigenschaft	Lage
Mittelsenkrechte	zwei Bögen gleicher Öffnung um die Endpunkte	M	$MA = MB = MC \rightarrow$ Umkreis	innen / auf c / außen
Winkelhalbierende	Bogen um S, dann um X und Y	I	gleicher Abstand ρ zu allen Seiten $\rightarrow$ Inkreis	immer innen
Seitenhalbierende	Seitenmitte (Mittelsenkrechte), mit Ecke verbinden	S	teilt jede s im Verhältnis $2 : 1 \rightarrow$ Schwerpunkt	immer innen
Höhe	Lot von der Ecke auf die Gegengerade	H	—	innen / Ecke / außen

Gleichschenkl. Auf der Symmetrieachse sind Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Seitenhalbierende und Höhe dieselbe Linie. **Gleichseitig:** M, I, S und H fallen zusammen.

EULERSCHE GERADE

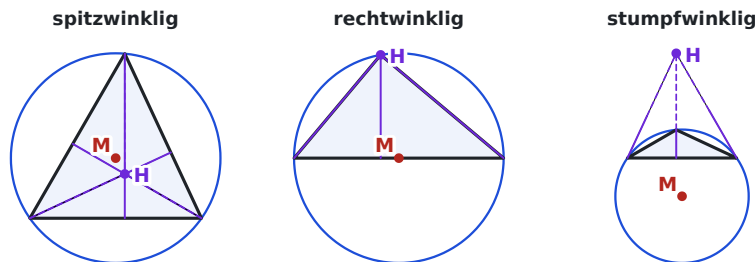


M, S und H liegen in jedem Dreieck auf einer Geraden; S teilt MH im Verhältnis **1 : 2**:

$$S = M + (H - M) : 3$$

I liegt im Allgemeinen nicht darauf.

WO LIEGEN M UND H?



spitzwinklig: M und H innen · **rechtwinklig:** M auf der Mitte der längsten Seite, H in der Ecke mit dem rechten Winkel · **stumpfwinklig:** M und H außen. I und S liegen immer innen.

INKREISRADIUS AUS FLÄCHE UND UMFANG

IA, IB, IC zerlegen das Dreieck in drei Teildreiecke mit den Grundseiten a, b, c und jeweils der Höhe ρ :

$$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \rho + \frac{1}{2} \cdot b \cdot \rho + \frac{1}{2} \cdot c \cdot \rho = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot u$$

$$\rho = 2 \cdot A : u$$

Beispiel: $a = 5$, $b = 5$, $c = 6$ cm, $A = 12$ cm², $u = 16$ cm $\Rightarrow \rho = 24 : 16 = 1,5$ cm

MUSTERRECHNUNG — IM KOORDINATENSYSTEM

Gegeben: A(1 | 1), B(9 | 1), C(1 | 7), rechter Winkel bei A.

1. m von AB ist senkrecht: $x = (1 + 9) : 2 = 5$
2. m von AC ist waagrecht: $y = (1 + 7) : 2 = 4$
3. Umkreismittelpunkt **M(5 | 4)** — die Mitte von BC
4. Schwerpunkt $S((1 + 9 + 1) : 3 | (1 + 1 + 7) : 3) = \mathbf{S(11/3 | 3)}$

Höhenschnittpunkt: Beim rechten Winkel ist H die Ecke, also H(1 | 1). Probe Euler: $M + (H - M) : 3 = (5 - 4 : 3 | 4 - 3 : 3) = (11/3 | 3) = S \checkmark$

WINKEL AN DEN BESONDEREN PUNKTEN

$$\angle BIC = 90^\circ + \alpha : 2$$

Im Dreieck BIC liegen bei B und C die **halben** Winkel: $180^\circ - (\beta + \gamma) : 2 = 90^\circ + \alpha : 2$.

$$\angle BHC = 180^\circ - \alpha \text{ (spitzwinklig)}$$

Viereck um A mit zwei rechten Winkeln: $360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - \alpha$.

$$\angle BMC = 2 \cdot \alpha \text{ (spitzwinklig)}$$

$MA = MB = MC$: drei gleichschenklige Dreiecke, ihre Basiswinkel addieren sich.

TYPISCHE FEHLER

- **Umkreis und Inkreis verwechselt:** M ist gleich weit von den *Ecken*, I gleich weit von den *Seiten*.
- **Zirkelöffnung zu klein** ($\leq$ halbe Strecke) oder zwischen den Bögen verstellt.
- **Inkreisradius bis zur Ecke** statt als Lot auf eine Seite.
- **Schwerpunkt in der Mitte** der Seitenhalbierenden vermutet — er teilt $2 : 1$.
- **Höhe auf die Strecke** statt auf die Gerade gefällt: Bei stumpfen Winkeln muss verlängert werden.